2018 年 4 月浙江省普通高校招生选考科目考试

物理试题

本试题卷分选择题和非选择题两部分，共 8 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。其中加试题部分为 30 分，用【加试题】标出。

考生注意：

1．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在答题纸规定的位置上。

2．答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在试题卷上的作答一律无效。

3．非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内。作图时先使用 2B 铅笔，确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

4．可能用到的相关参数：重力加速度 g 均取 10 m/s^2。

选择题部分

一、选择题 I（本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1．通过理想斜面实验得出“力不是维持物体运动的原因”的科学家是（　）

（A）亚里士多德　　（B）伽利略　　（C）笛卡尔　　（D）牛顿

2．某驾驶员使用定速巡航，在高速公路上以时速 110 公里行驶了 200 公里。其中“时速 110 公里”、“行驶 200 公里”分别是指（　）

（A）速度、位移　　（B）速度、路程　　（C）速率、位移　　（D）速率、路程

3．用国际单位制的基本单位表示能量的单位，下列正确的是（　）

（A）kg·m^2/s^2　　（B）kg·m/s^2　　（C）N/m　　（D）N·m

4．A、B 两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动（如图），在相同的时间内，它们通过的路程之比是 4∶3，运动方向改变的角度之比是 3∶2，则它们（　）



（A）线速度大小之比为 4∶3

（B）角速度大小之比为 3∶4

（C）圆周运动的半径之比为 2∶1

（D）向心加速度大小之比为 1∶2

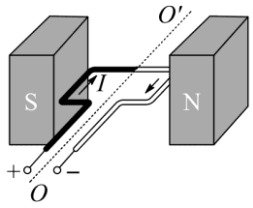
5．杭州市正将主干道上的部分高压钠灯换成 LED 灯，已知高压钠灯功率为 400 W，LED 灯功率为 180 W，若更换 4000 盏，则一个月可节约的电能约为（　）

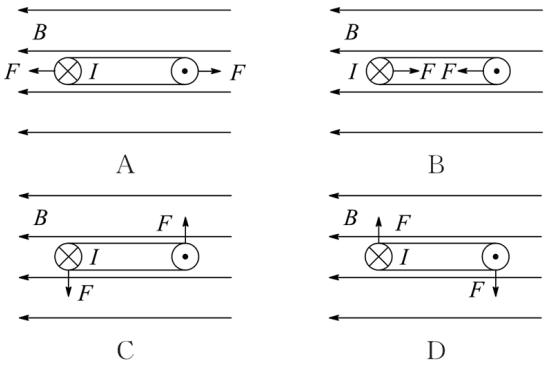
（A）9×10^2 kW·h　　（B）3×10^5 kW·h　　（C）6×10^5 kW·h　　（D）1×10^{12} kW·h

6．真空中两个完全相同、带等量同种电荷的金属小球 A 和 B（可视为点电荷），分别固定在两处，它们之间的静电力为 F。用一个不带电的同样金属球 C 先后与 A、B 球接触，然后移开球 C，此时 A、B 球间的静电力为（　）

（A）$\frac{F}{3}$　　（B）$\frac{F}{4}$　　（C）$\frac{3F}{8}$　　（D）$\frac{F}{2}$

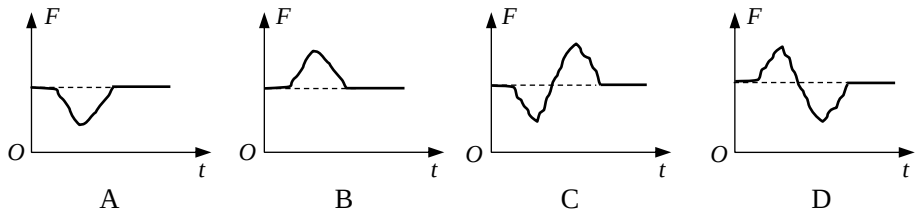
7．处于磁场 B 中的矩形金属线框可绕轴 OO'转动，当线框中通以电流 I 时，如图所示，此时线框左右两边受安培力 F 的方向正确的是（　　）



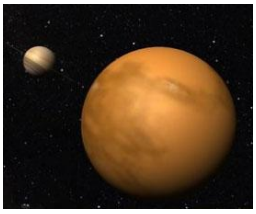


8．如图所示，小芳在体重计上完成下蹲动作。下列 F–t 图像能反映体重计示数随时间变化的是（　　）





9．土星最大的卫星叫“泰坦”（如图），每 16 天绕土星一周，其公转轨道半径为 1.2×10^6 km。已知引力常量 $G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$，则土星的质量约为（　　）



（A）5×10^{17} kg　　（B）5×10^{26} kg

（C）7×10^{33} kg　　（D）4×10^{36} kg

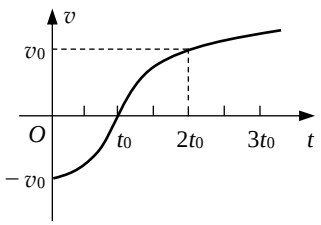
10．如图所示，竖井中的升降机可将地下深处的矿石快速运送到地面。某一竖井的深度为 104 m，升降机运行的最大速度为 8 m/s，加速度大小不超过 $1\ \mathrm{m/s^2}$。假定升降机到井口的速度为 0，则将矿石从井底提升到井口的最短时间是（　　）



（A）13 s　　（B）16 s

（C）21 s　　（D）26 s

11．一带电粒子仅在电场力作用下从 A 点开始以 $-v_0$ 做直线运动，其 v–t 图像如图所示。粒子在 t_0 时刻运动到 B 点，$3t_0$ 时刻运动到 C 点，以下判断正确的是（　　）



（A）A、B、C 三点的电势关系为 $\varphi_B>\varphi_A>\varphi_C$

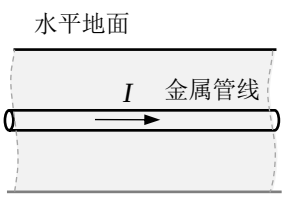
（B）A、B、C 三点的场强大小关系为 $E_C>E_B>E_A$

（C）粒子从 A 点经 B 点运动到 C 点，电势能先增加后减少

（D）粒子从 A 点经 B 点运动到 C 点，电场力先做正功后做负

功

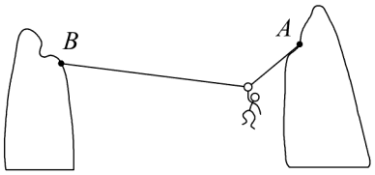
12．在城市建设施工中，经常需要确定地下金属管线的位置，如图所示。有一种探测方法是，首先给金属长直管线通上电流，再用可以测量磁场强弱、方向的仪器进行以下操作：①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁感应强度最强的某点，记为 a；②在 a 点附近的地面上，找到与 a 点磁感应强度相同的若干点，将这些点连成直线 EF；③在地面上过 a 点垂直于 EF 的直线上，找到磁场方向与地面夹角为 45°的 b、c 两点，测得 b、c 两点距离为 L。由此可确定金属管线（　　）



（A）平行于 EF，深度为 $\frac{L}{2}$　　（B）平行于 EF，深度为 L

（C）垂直于 EF，深度为 $\frac{L}{2}$　　（D）垂直于 EF，深度为 L

13．如图所示，一根绳的两端分别固定在两座猴山的 A、B 处，A、B 两点水平距离为 16 m，竖直距离为 2 m，A、B 间绳长为 20 m。质量为 10 kg 的猴子抓住套在绳子上的滑环从 A 处滑到 B 处。以 A 点所在水平面为参考平面，猴子在滑行过程中重力势能最小值约为（绳处于拉直状态）（　　）



（A）-1.2×10^{3} J　　（B）-7.5×10^{2} J

（C）-6.0×10^{2} J　　（D）-2.0×10^{2} J

二、选择题 II（本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分）

14．【加试题】下列说法正确的是（　　）

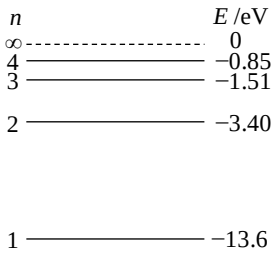
（A）组成原子核的核子越多，原子核越稳定

（B）$^{238}_{92}$U 衰变为 $^{222}_{86}$Rn 经过 4 次 α 衰变，2 次 β 衰变

（C）在 LC 振荡电路中，当电流最大时，线圈两端电势差也最大

（D）在电子的单缝衍射实验中，狭缝变窄，电子动量的不确定量变大

15．【加试题】氢原子的能级图如图所示，关于大量氢原子的能级跃迁，下列说法正确的是（可见光的波长范围为 4.0×10^{-7} m ~ 7.6×10^{-7} m，普朗克常量 $h = 6.6\times10^{-34}$ J • s，真空中的光速 $c = 3.0\times10^{8}$ m/s）（　　）



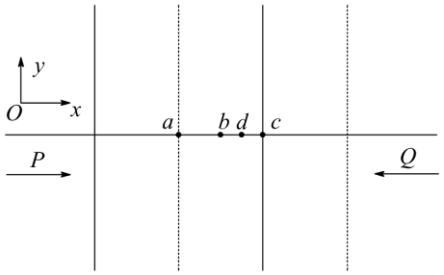
（A）氢原子从高能级跃迁到基态时，会辐射 γ 射线

（B）氢原子处在 $n = 4$ 能级，会辐射可见光

（C）氢原子从高能级向 $n = 3$ 能级跃迁时，辐射的光具有显著的热效应

（D）氢原子从高能级向 $n = 2$ 能级跃迁时，辐射的光在同一介质中传播速度最小的光子能量为 1.89 eV

16．两列频率相同、振幅均为 A 的简谐横波 P、Q 分别沿 $+x$ 和 $-x$ 轴方向在同一介质中传播，两列波的振动方向均沿 y 轴。某时刻两波的波面如图所示，实线表示 P 波的波峰、Q 波的波谷；虚线表示 P 波的波谷、Q 波的波峰。a、b、c 为三个等间距的质点，d 为 b、c 中间的质点。下列判断正确的是（　　）



（A）质点 a 的振幅为 $2A$

（B）质点 b 始终静止不动

（C）图示时刻质点 c 的位移为 0

（D）图示时刻质点 d 的振动方向沿 $-y$ 轴

非选择题部分

非选择题（本题共 7 小题，共 55 分）

17．（5 分）

（1）用图 1 所示装置做“探究功与速度变化的关系”实验时，除了图中已给出的实验器材外，还需要的测量工具有_____（填字母）；

（A）秒表　　（B）天平　　（C）刻度尺　　（D）弹簧测力计

（2）用图 2 所示装置做“验证机械能守恒定律”实验时，释放重物前有以下操作，其中正确的是_____（填字母）；

（A）将打点计时器的两个限位孔调节到同一竖直线上

（B）手提纸带任意位置

（C）使重物靠近打点计时器

（3）图 3 是小球做平抛运动的频闪照片，其上覆盖了一张透明的方格纸。已知方格纸每小格的边长均为 0.80 cm。由图可知小球的初速度大小为_____m/s（结果保留两位有效数字）

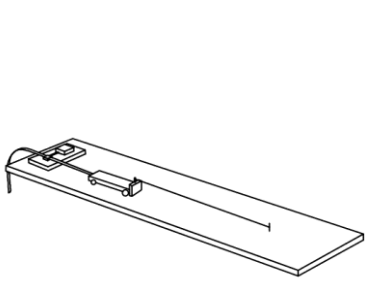


图1

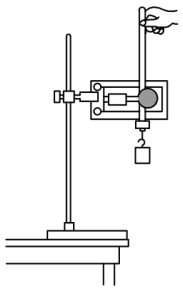


图2

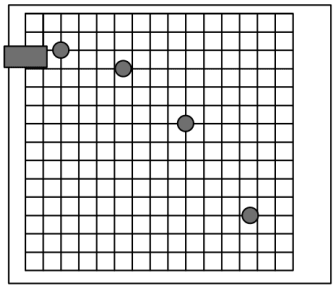


图3

18．（5 分）

（1）小明用多用电表测量一小段 2B 铅笔芯的电阻 R_x，正确的操作顺序是_____（填字母）；

A．把选择开关旋转到交流电压最高档

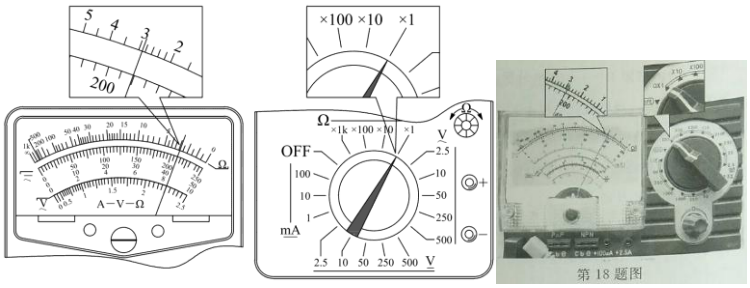
B．调节欧姆调零旋钮使指针指到欧姆零点

C．把红、黑表笔分别接在 R_x 两端，然后读数

D．把选择开关旋转到合适的档位，将红、黑表笔接触

E．把红、黑表笔分别插入多用电表“+”、“−”插孔，用螺丝刀调节指针定位螺丝，使指针指 0

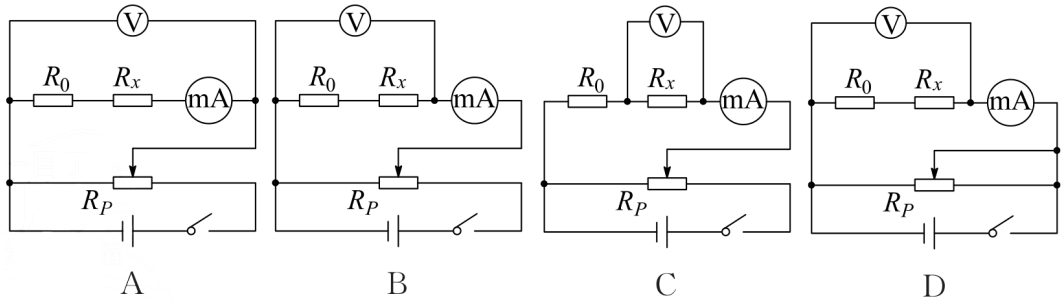
（2）小明正确操作后，多用电表的指针位置如图所示，则 R_x = _____Ω。



（3）小张认为用多用电表测量小电阻误差太大，采用伏安法测量。

现有实验器材如下：电源（电动势 3 V，内阻可忽略），电压表（量程 3 V，内阻约为 3 kΩ），多用电表（2.5 mA 挡、25 mA 挡和 250 mA 挡，对应的内电阻约为 40 Ω，4 Ω 和 0.4 Ω），滑动变阻器 R_P（0 ~ 10 Ω），定值电阻 R_0（阻值 10 Ω），开关及导线若干。

测量铅笔芯的电阻 R_x，下列电路图中最合适的是_____（填字母），多用电表选择开关应置于_____挡。



19．（9 分）可爱的企鹅喜欢在冰面上游玩，如图所示，有一企鹅在倾角为 37°的斜面上，先以加速度 $a = 0.5\ \text{m/s}^2$ 从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑”，$t = 8\ \text{s}$ 时，突然卧倒以肚皮贴着冰面向前滑行，最后退滑到出发点，完成一次游戏（企鹅在滑动过程中姿势保持不变）。若企鹅肚皮与冰面间的动摩擦因数 $\mu = 0.25$，已知 $\sin37° = 0.6$，$\cos37° = 0.8$。求：

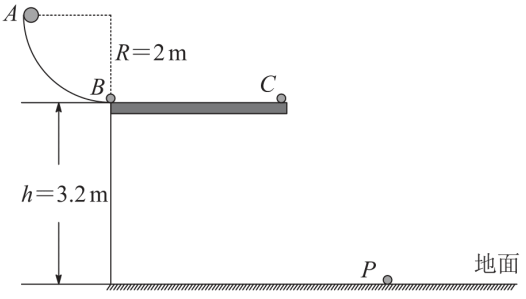


（1）企鹅向上“奔跑”的位移大小；

（2）企鹅在冰面上滑动的加速度大小；

（3）企鹅退滑到出发点的速度大小。（计算结果可用根式表示）

20．（12 分）如图所示，一轨道由半径为 2m 的四分之一竖直圆弧轨道 AB 和长度可以调节的水平直轨道 BC 在 B 点平滑连接而成。现有一质量为 0.2 kg 的小球从 A 点无初速度释放，经过圆弧上的 B 点时，传感器测得轨道所受压力大小为 3.6 N，小球经过 BC 段所受阻力为其重力的 0.2 倍，然后从 C 点水平飞离轨道，落到水平面上的 P 点，P、C 两点间的高度差为 3.2 m。小球运动过程中可以视为质点，且不计空气阻力。



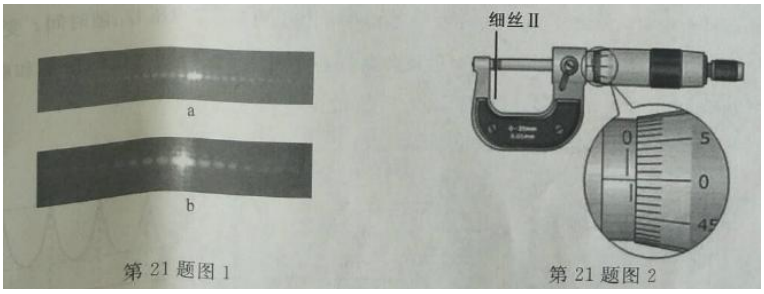
（1）求小球运动至 B 点的速度大小；

（2）求小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功；

（3）为使小球落点 P 与 B 点的水平距离最大，求 BC 段的长度；

（4）小球落到 P 点后弹起，与地面多次碰撞后静止。假设小球每次碰撞机械能损失 75%，碰撞前后速度方向与地面的夹角相等。求小球从 C 点飞出后静止所需的时间。

21．（4 分）【加试题】（1）细丝和单缝有相似的衍射图样。在相同条件下，小明用激光束分别垂直照射两种不同直径的细丝 Ⅰ 和细丝 Ⅱ，在光屏上形成的衍射图样如图 1 中 a 和 b 所示。已知细丝 Ⅰ 的直径为 0.605 mm，现用螺旋测微器测量细丝Ⅱ的直径，如图 2 所示，细丝 Ⅱ 的直径为_____mm。图 1 中的_____（填“a”或“b”）是细丝 Ⅱ 的衍射图样。



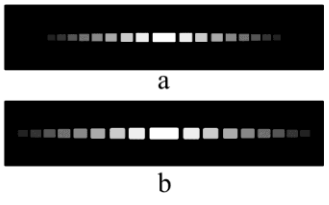


图1

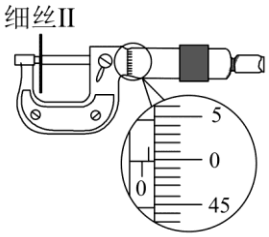


图2

（2）小明在做“用双缝干涉测量光的波长”实验时，尝试用单缝和平面镜做类似实验。单缝和平面镜的放置如图 3 所示，白炽灯发出的光经过滤光片成为波长为 λ 的单色光照射单缝，能在光屏上观察到明暗相间的干涉条纹。小明测得单缝与镜面延长线的距离为 h，与光屏的距离为 D，则条纹间距 $\Delta x=$_____。随后小明撤去平面镜，在单缝下方 A 处放置同样的另一单缝，形成双缝结构，则在光屏上_____（填“能”或“不能”）观察到干涉条纹。

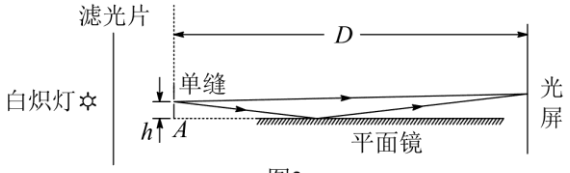


图3

22．（10 分）【加试题】压力波测量仪可将待测压力波转换为电压信号，其原理如图 1 所示。压力波 $p(t)$ 进入弹性盒后，通过与铰链 O 相连的“┤”型轻杆 L，驱动杆端头 A 处的微型霍尔片在磁场中沿 x 轴方向做微小振动，其位移 x 与压力 p 成正比（$x=\alpha p$，$\alpha>0$）。霍尔片的放大图如图 2 所示，它由长×宽×厚 $=a\times b\times d$、单位体积内自由电子数为 n 的 N 型半导体制成。磁场方向垂直于 x 轴向上，磁感应强度大小为 $B=B_0(1-\beta|x|)$，$\beta>0$。无压力波输入时，霍尔片静止在 $x=0$ 处，此时给霍尔片通以沿 C_1C_2 方向的电流 I，则在侧面上 D_1、D_2 两点间产生霍尔电压 U_0。

（1）指出 D_1、D_2 两点哪点电势高；

（2）推导出 U_0 与 I、B_0 之间的关系式（提示：电流 I 与自由电子定向移动速率 v 之间关系为 $I=nevbd$，其中 e 为电子电荷量）；

（3）弹性盒中输入压力波 $p(t)$，霍尔片中通以相同电流，测得霍尔电压 U_H 随时间 t 变化图

像如图 3。忽略霍尔片在磁场中运动产生的电动势和阻尼，求压力波的振幅和频率。（结果用 U_0、U_1、t_0、α 及 β 表示）

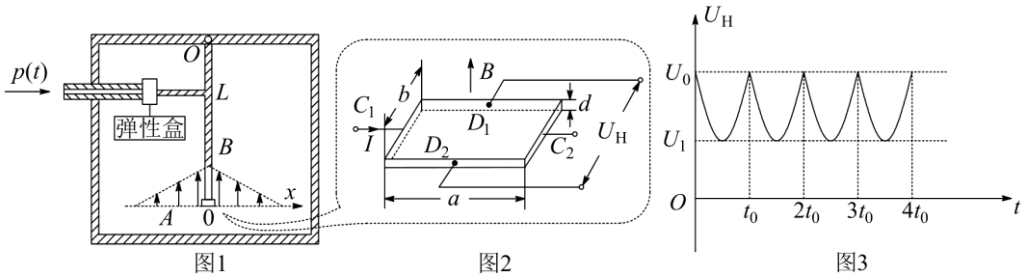
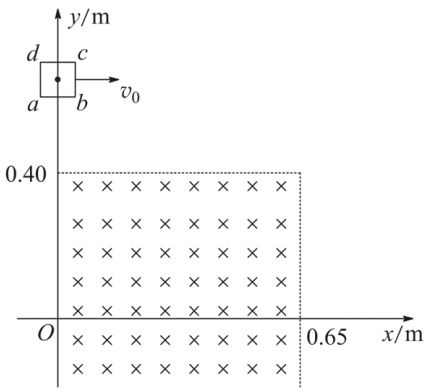


图1　　图2　　图3

23．（10 分）【加试题】如图所示，在竖直平面内建立 xOy 坐标系，在 $0\leqslant x\leqslant 0.65$m、$y\leqslant 0.40$m 范围内存在一具有理想边界，方向垂直直面向内的匀强磁场区域。一边长 $l=0.10$ m、质量 $m=0.02$ kg、电阻 $R=0.40\ \Omega$ 的匀质正方形刚性导线框 abcd 处于图示位置，其中心的坐标为（0，0.65 m）。现将线框以初速度 $v_0=2.0$ m/s 水平向右抛出，线框在进入磁场过程中速度保持不变，然后在磁场中运动，最后从磁场右边界离开磁场区域，完成运动全过程。线框在全过程中始终处于 xOy 平面内，其 ab 边与 x 轴保持平行，空气阻力不计。求：



（1）磁感应强度 B 的大小；

（2）线框在全过程中产生的焦耳热 Q；

（3）在全过程中，cb 两端的电势差 U_{cb} 与线框中心位置的 x 坐标的函数关系。

一、选择题 I（本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分）

1．B　　2．D　　3．A　　4．A　　5．B　　6．C

7．D　　8．C　　9．B　　10．C　　11．C　　12．A　　13．B

二、选择题 II（跟小题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分）

14．BD　　15．BC　　16．CD

三、非选择题（本小题共 7 小题，共 55 分）

17．（5 分）（1）C　　（2）AC　　（3）0.66～0.74

18．（5 分）（1）EDBCA　　（2）2.8～3.0　　（3）B，250mA

19．（9 分）（1）x = 16 m（2）a_1 = 8 m/s^2，a_2 = 4 m/s^2（3）$v = 2\sqrt{34}$ m/s≈11.7 m/s

【解析】(1)在企鹅“奔跑”过程中，由运动学公式得

$x = \frac{1}{2}at^2$，解得 x = 16 m

(2)在企鹅上滑过程中，由牛顿第二定律得

$a_1 = g\sin\theta + \mu g\cos\theta$，解得 a_1 = 8 m/s^2，

在企鹅下滑过程中，由牛顿第二定律得

$a_2 = g\sin\theta - \mu g\cos\theta$，解得 a_2 = 4 m/s^2

(3)由运动学公式得，企鹅上滑位移为

$x_1 = \frac{(at)^2}{2a_1} = 1\text{m}$，

退滑到出发点的速度满足

$v^2 = 2a_2(x + x_1)$，

联立解得 $v = 2\sqrt{34}$ m/s≈11.7 m/s

20．（12 分）（1）v_B = 14 m/s

（2）W_f = 2.4 J

（3）当 v_C = 1.6 m/s 时 P 至 B 的水平距离最大，L_{BC} = 3.36 m

（4）t = 2.4 s

【解析】(1)小球运动至B点，由牛顿第二定律得

$F_N - mg = \frac{mv_B^2}{R}$，解得 v_B = 14 m/s

(2)小球由A至B的过程，由动能定理得

$mgR - W_f = \frac{1}{2}mv_B^2$，解得 W_f = 2.4 J

(3)小球由B至C的过程，由动能定理得

$-kmgL_{BC} = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2$，

故B至P的水平距离为

$L = \frac{v_B^2 - v_C^2}{2kg} + v_C\sqrt{\frac{2h}{g}} = 4 - \frac{1}{4}v_C^2 + \frac{4}{5}v_C$，

当 v_C = 1.6 m/s 时 P 至 B 的水平距离最大，

解得 L_{BC} = 3.36 m

（4）小球从C至P运动的时间，由运动学公式得

$t_0 = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0.8\mathrm{s}$，

与地面碰撞后，小球的机械能损失 75%，即动能损失 75%，即水平与竖直方向的动能均损失 75%，故竖直方向的速度为碰撞前的一半，因此从P点弹起到小球第 1 次落地的时间为

$t_1 = \frac{1}{2} \times 2t_0 = 0.8\mathrm{s}$，

从P点弹起到小球第 2 次落地的时间为

$t_2 = \frac{1}{2} \times t_1$，

……

从P点弹起后，小球第n次落地时间为

$t_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \times t_1$，

故小球最后静止时经历的时间为

$t = t_0 + t_1 + t_2 + \cdots\cdots + t_n = 2.4$ s

21.（4 分）（1）0.998（0.996 ~ 1.000），a（2）$\frac{D}{2h}\lambda$，不能

【解析】(1)细丝Ⅱ的直径测量值为$0.5\mathrm{mm} + 49.8 \times 0.01\mathrm{mm} = 0.998\mathrm{mm}$.在单缝衍射实验中，缝隙越小，衍射条纹越宽；由题意可知，细丝与单缝有相似的衍射图样，因此有“细丝越细，衍射条纹越宽”的特点，故a是细丝Ⅱ的衍射图样.

(2)此实验类似于双缝干涉，只是此时“双缝”之间的距离$d = 2h$，由双缝干涉条纹间距公式$\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$可得，$\Delta x = \frac{D}{2h}\lambda$.若撤去平面镜，在单缝下方再放置另一单缝，虽然有两个点光源(两个双缝类似于点光源)，但由于缺少单缝不能形成稳定的相干光，故无法观察到干涉条纹.

22.（10 分）（1）D_1 点电势高（2）$U_0 = E_H b = \frac{1}{ne}\frac{IB_0}{d}$ （3）$A = \frac{1}{\alpha\beta}$（$1 - \frac{U_1}{U_0}$），$f = \frac{1}{2t_0}$

【解析】(1)电流中的电子由于受到洛伦兹力的作用，向D_2侧板运动，故D_1点电势高.

(2)当电子不再发生偏转时，电子受到的电场力与洛伦兹力平衡，由平衡条件得

$evB_0 = eE_H$，

由电势差定义知

$U_0 = E_H b = \frac{1}{ne}\frac{IB_0}{d}$

（3）分析$U_H - t$图像，霍尔电压与振幅有关.

由（2）知 $U_0 = \frac{1}{ne}\frac{IB_0}{d}$

则 $U = \frac{1}{ne}\frac{IB}{d}$

化简得$\frac{U}{U_0} = \frac{B}{B_0} = 1 - \beta|x| = 1 - \alpha\beta|p|$，

即霍尔电压$U_H(t) = U_0(1 - \alpha\beta|p|)$，

解得$|p| = \frac{1}{\alpha\beta}\left(1 - \frac{U}{U_0}\right)$，

当$U = U_1$时，振幅最大，因此压力波的振幅为

$A = \frac{1}{\alpha\beta}（1 - \frac{U_1}{U_0}）$

由表达式与图像可知周期为 $2t_0$，因此压力波的频率为

$f = \frac{1}{2t_0}$

23.（10 分）（1）$B = 2$ T

（2）$Q = 0.0375$ J

（3）进入磁场前 $x \leqslant 0.4$ m，$U_{cb} = 0$

进入磁场过程 $0.4\text{ m} < x \leqslant 0.5\text{ m}$，$U_{cb} =$（$4x - 1.7$）V

在磁场中 $0.5\text{ m} < x \leqslant 0.6\text{ m}$，$U_{cb} = 0.4$ V

出磁场过程 $0.6\text{ m} < x \leqslant 0.7\text{ m}$，$U_{cb} = \frac{1-x}{4}$ V

线框出磁场后 $x > 0.7$ m，$U_{cd} = 0$

【解析】(1)由几何关系知，线框到达磁场时的竖直位移为

$y = (0.65 - 0.4 - 0.05)\text{m} = 0.2\text{m}$，

由运动学公式得，线框竖直方向的速度为

$v_y^2 = 2gy$，

联立解得$v_y = 2\text{m/s}$，

由法拉第电磁感应电流和欧姆定律知，线框中的感应电流为

$I = \frac{Blv_y}{R}$，

线框受力平衡，由平衡条件得

$mg = BIl$，

联立解得 $B = 2$ T

(2)线框出磁场时，水平方向由动量定理得

$-Bl\Delta q = mv - mv_0$，

又$\Delta q = \frac{Bl^2}{R}$，

对线框运动的全过程，由能量守恒得

$Q = mgl + \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2$，

联立解得 $Q = 0.0375$ J

(3)线框进入磁场前，即 $x \leqslant 0.4$ m，线框作平抛运动，且无磁场的存在，则$U_{cb} = 0$；

线框进入磁场过程，即 $0.4\text{ m} < x \leqslant 0.5\text{ m}$，cd 段有效切割产生的电动势为$Bv_0v_yt$；$ab$段切割时，相当于电源，此时$cb$段分到的电压为$I\frac{R}{4}$，则

$U_{cb} = Bv_0v_yt - I\frac{R}{4} =$（$4x - 1.7$）V；

线框在磁场中，即 $0.5\text{ m} < x \leqslant 0.6$ m，cb 段切割产生的电动势为

$U_{cb} = Blv_0 = 0.4\text{V}$；

线框出磁场过程，即 $0.6\text{ m} < x \leqslant 0.7$ m，线框切割时水平方向的速度为

$v_x = v_0 - \frac{Bl\Delta q'}{m} = 5(1 - x)\text{m/s}$，

由法拉第电磁感应定律与闭合电路的欧姆定律得

$U_{cb} = \frac{Bv_x l}{R} \times \frac{R}{4} \frac{1-x}{4}$ V；

线框出磁场后，即 $x > 0.7$ m，线框作抛体运动，且无磁场的存在，则 $U_{cd} = 0$。

解析

1．B

【解析】伽利略通过理想斜面实验得出，力不是维持物体运动的原因，故 B 正确.

2．D

【解析】“时速 110 公里”是指汽车的速度大小，即速率；“行驶200公里”指汽车运动轨迹的长度，是路程，D 正确.

3．A

【解析】N不是基本单位，故CD错误；由动能的定义式$E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$可知，$\mathrm{kg \cdot m^2/s^2}$为能量的单位，故 A 正确 B 错误.

4．A

【解析】由线速度的定义$v = \frac{s}{t}$得，A、B两艘快艇的线速度大小之比为$4:3$，故 A 正确；由角速度的定义$\omega = \frac{\theta}{t}$得，$A$、$B$两艘快艇的角速度大小之比为$3:2$，故 B 错误；由线速度与角速度的关系$v = \omega r$得，$A$、$B$两艘快艇做圆周运动的半径之比$8:9$，故C错误；向心加速度$a = v\omega$，所以$A$、$B$两艘快艇做圆周运动的向心加速度大小之比为$2:1$，故D错误.

5．B

【解析】每天照明大约12小时，一个月内节约的电能大约为$E = n(P_{\mathrm{N}} - P_{\mathrm{L}})t = 4000 \times 220 \times 10^{-3} \times 30 \times 12\mathrm{kW \cdot h} \approx 3 \times 10^5 \mathrm{kW \cdot h}$，故 B 正确.

6．C

【解析】设最初A、B的电荷量均为q.用金属球C先后与A、B接触后，A、B的电荷量分别为$\frac{q}{2}$、$\frac{3q}{4}$.最初，由库仑定律得$F = k\frac{q^2}{r^2}$，接触之后，由库仑定律得$F' = \frac{3}{8} \times k\frac{q^2}{r^2} = \frac{3}{8}F$，故 C 正确.

7．D

【解析】由左手定则可知，线框左边所受安培力F竖直向上，右边所受安培力F竖直向下，故 D 正确.

8．C

【解析】下蹲过程，小芳先加速下降，处于失重状态，后减速下降，处于超重状态，故F先减小后增大，故 C 正确.

9．B

【解析】由万有引力提供向心力的，$G\frac{Mm}{r^2}=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$，得$M=\frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$，其中$T=16\times24\times3600\text{s}\approx1.38\times10^6\text{s}$，解得$M\approx5\times10^{26}\text{kg}$，故B正确.

10．C

【解析】矿石先以最大加速度加速上升，再匀速上升，最后以最大加速度减速上升所用时间最短。在加速阶段，所需时间 $t_1=\frac{v}{a}=8$ s，通过的位移为 $x_1=\frac{v^2}{2a}=32$ m。在减速阶段与加速阶段相同，在匀速阶段所需时间为：$t_2=\frac{x-2x_1}{v}=5$ s。总时间为：$t=2t_1+t_2=21$ s。

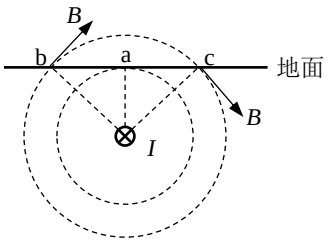
故选：C。

11．C

【解析】粒子电性未知，则不能判断电场的方向，若电场方向从B指向A，则$\varphi_B>\varphi_A>\varphi_C$，若电场方向从$A$指向$B$，则$\varphi_B<\varphi_A<\varphi_C$，故 A 错误；在$v-t$图象中，图线的斜率表示加速度，由图知$k_B>k_A>k_C$，故$E_B>E_A>E_C$，故 B 错误；粒子从$A$到$B$过程，电场力做负功，动能减少，电势能增加；从$B$到$C$过程，电场力做正功，动能增加，电势能减少，故 C 正确 D 错误.

12．A

【解析】用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁感应强度最强的某点，记为 a，说明 a 点离电流最近；找到与 a 点磁感应强度相同的若干点，将这些点连成直线 EF，故说明这些点均离电流最近，电流应该是平行 EF；画出左侧视图，如图所示：b、c 间距为 L，且磁场方向与地面夹角为 45°，故深度为 $\frac{L}{2}$ 。



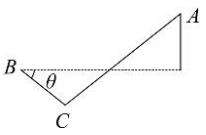
故选：A。

根据安培定则判断电流方向，然后画出直线电流的磁感线方向，结合几何关系确定金属管线深度。

本题考查直线电流的磁感线分布情况，关键是作图分析，结合几何关系确定导线位置，基础题目。

13．B

【解析】画出示意图，如图所示.设AC长为l_1，BC长为l_2，假设C为最低点，此时细绳与水平方向的夹角为θ，则$h_{AC}=l_1\sin\theta$，$h_{BC}=l_2\sin\theta$，$l_1+l_2=20\text{m}$，$h_{AC}-h_{BC}=2\text{m}$，$(l_1+l_2)\cos\theta=16\text{m}$，得$\cos\theta=\frac{4}{5}$，$\sin\theta=\frac{3}{5}$，



$l_1=\frac{35}{3}\text{m}$，$l_2=\frac{25}{3}\text{m}$，故$h_{AC}=l_1\sin\theta=7\text{m}$，由重力势能的定义知，猴子的最小重力势能为$E_\text{p}=0-mgh_{AC}=-700\text{J}$，故B正确 ACD 错误.

14．BD

【解析】比结合能越大，原子核越稳定，比结合能大，组成原子的核子数并不一定多，故 A 错误；由质量数守恒和电荷数守恒得$238 = 222 + 4x$，$92 = 86 + 2x - y$，解得$x = 4$，$y = 2$，故 B 正确；在LC振荡电路中，当电流最大时，电流的变化率为零，此时线圈两端电势差最小，故 C 错误；由不确定性原理$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$可知，狭缝变窄，电子动量的不确定量变大，故 D 正确.

15．BC

【解析】氢原子从高能级跃迁到基态时，由$\Delta E = h\frac{c}{\lambda}$可得，辐射光的波长最短为$\lambda = \frac{6.6\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{13.6\times1.6\times10^{-19}}\mathrm{m} \approx 9.1\times10^{-8}\mathrm{m}$，它的波长比$\gamma$射线长，故不可能辐射$\gamma$射线，故 A 错误；同理可得，氢原子从$n = 4$能级向低能级跃迁时，辐射的光的波长最短为$\lambda_{\min} = \frac{6.6\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{12.75\times1.6\times10^{-19}}\mathrm{m} \approx 9.7\times10^{-8}\mathrm{m}$，最长为$\lambda_{\max} = \frac{6.6\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{0.66\times1.6\times10^{-19}}\mathrm{m} = 1.875\times10^{-6}\mathrm{m}$，可见光的波长在这范围之内，所以会辐射可见光，故 B 正确；氢原子从高能级向$n = 3$能级跃迁时，辐射的光的波长最短为$\lambda_{\min} = \frac{6.6\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{1.51\times1.6\times10^{-19}}\mathrm{m} \approx 8.2\times10^{-7}\mathrm{m}$，它在红外线区域，所以辐射的光有显著的热效应，故 C 正确；光的波长越长、光相对同一种介质的折射率越小，波速越大，据此可知氢原子从高能级向$n = 2$能级跃迁时，辐射的光在同一种介质中传播速度最大的光子能量为$(3.4 - 1.51)\mathrm{eV} = 1.89\mathrm{eV}$，故 D 错误.

16．CD

【解析】a处是两列波的波峰与波谷叠加的位置，质点a振动减弱，振幅始终为零，故 A 错误；b处是两列波的振动加强点，质点b在不停地振动，最大振幅为$2A$，故 B 错误；c处是两列波的波峰与波谷叠加的位置，质点c振动减弱，振幅始终为零，因此图示时刻质点c的位移为 0，故 C 正确；图示时刻，横波P传播到d处时，质点d沿y轴负方向运动，横波Q传播到d处时，质点d沿y轴负方向运动，两列波叠加后，质点d沿y轴负方向运动，故 D 正确.

17．(1)C;(2)AC;(3)0.70(0.66~0.74).

【解析】(1)实验中必须要用刻度尺测量纸带上计数点的间距，故 C 正确.

(2)要使实验误差尽可能小，释放重物前要将打点计时器的两个限位孔调节到同一竖直线上，以尽可能减少摩擦；手要提到纸带的最上端，使纸带竖直，重物要靠近打点计时器释放，尽可能完全利用到纸带，故 AC 正确.

(3)小球在水平方向做匀速直线运动，有$x = v_0T$；在竖直方向做自由落体运动，有$\Delta h = gT^2$，得$v_0 = x\sqrt{\frac{g}{\Delta h}}$，其中$x = 0.028\mathrm{m}$，$\Delta h = 0.016\mathrm{m}$，解得$v_0 = 0.70\mathrm{m/s}$.

18．(1)EDBCA;(2)2.9(2.8~3.0);(3)B；250mA.

【解析】(1)多用电表使用前，要进行机械调零；每次换挡后，都要表笔短接进行欧姆调零；测量完毕，将选择开关置于交流电压最高挡.

(2)根据多用电表的读数规则可得，读数为2.9Ω.

(3)铅笔芯的电阻较小，因此电流表采用外接法测量误差较小，故 A 错误；实验中，为防止电

流表被烧毁，用定值电阻R_0作为保护电阻，且为了使电压表读数误差小，电压表要跨接在定值电阻与铅笔芯电阻的两端，如选项 B 所示；若连接成选项 D 所示电路，则电源可能会出现短接情况，损毁电源；$I = \frac{U}{R_0+R_x} \approx 230\text{mA}$，所以选择开关置于250mA挡。